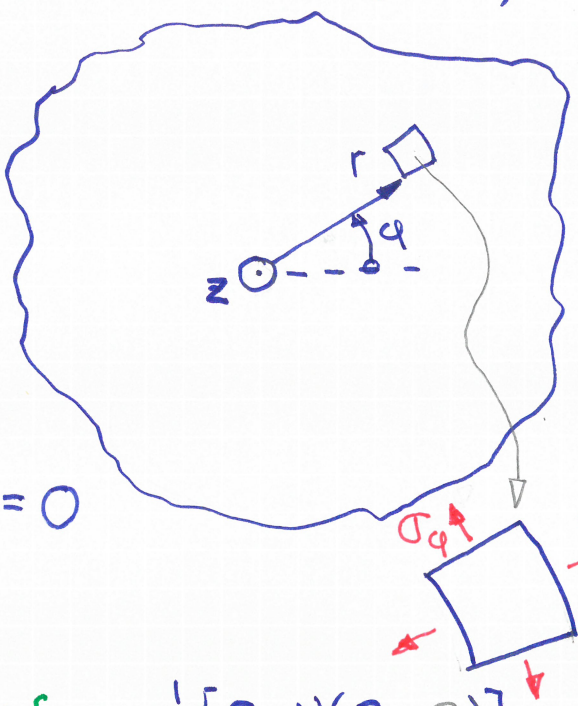
Plana rotationssymmetriska tillstånd

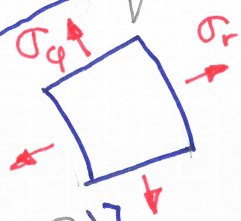
(Cylindriska koordinater φ-r-z, med $\frac{\partial}{\partial \varphi} \equiv 0$)
eller polära

Töjningar: (kompatibilitet)
$$\begin{cases} \varepsilon_r = \frac{\partial u_r}{\partial r} \\ \varepsilon_\varphi = \frac{u_r}{r} \end{cases}$$



⊕

Spänningar: (jämvikt)
$$\frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + \frac{\sigma_r - \sigma_\varphi}{r} = 0$$



⊕

Hookes generaliserade lag: (konstitutivt samband)
$$\begin{cases} \varepsilon_r = \frac{1}{E}[\sigma_r - \nu(\sigma_\varphi + \sigma_z)] \\ \varepsilon_\varphi = \frac{1}{E}[\sigma_\varphi - \nu(\sigma_r + \sigma_z)] \end{cases}$$
↑ ev ?

⊜

Ger lösning:★

$$\left.\begin{aligned} \sigma_r(r) &= A - \frac{B}{r^2} \\ \sigma_\varphi(r) &= A + \frac{B}{r^2} \end{aligned}\right\}$$
Konstanter A och B bestäms av RV. På rand (r = konst) antingen σ_r eller u_r

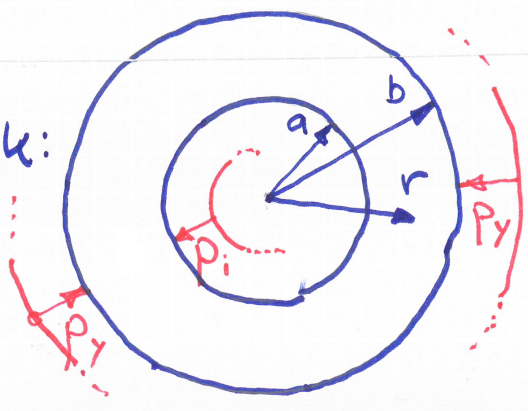
$$u_r = r \cdot \varepsilon_\varphi = \frac{r}{E}[\sigma_\varphi - \nu(\sigma_r + \sigma_z)]$$

(ε_z - Konstant i r-led)

Bestäms separat av jämvikt i z-led.
$\sigma_z \neq 0$ OK!

★ Tex: Inre och yttre övertryck:

$$A = \frac{p_i a^2 - p_y b^2}{b^2 - a^2}\,; \quad B = \frac{(p_i - p_y) a^2 b^2}{b^2 - a^2}$$



★ Lösningen beskriver (bl.a)

- Skivor (stora el. runda, ev. med hål)
- Tjockväggiga rör [1)]
- Tjockväggiga tryckkärl [1)]
- Krympförband [2)] (diametralt grepp = passn. fel)
- Hål (små)
- Spänningskoncentration

(○ Tunnväggig tryckkärl [3)]: b≈a, h=b-a)

[1)] Lamés formler: FS. ekv. 7.30

2) FS. ekv. 7:35-37

3) FS. ekv. 7:31-32